TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO —
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Informe Técnico: Clasificador de Residuos por Foto con IA

Asignatura:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad:	Unidad 3: Escenario Socio-Cultural
Práctica:	3.3-P4 (Telegram Bot + Make AI Agent)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La generación incontrolada de residuos sólidos urbanos constituye una de las afecciones antropogénicas más severas sobre la biosfera. Una separación deficiente en origen envía materiales con alto potencial de reciclaje o compostaje directamente a sitios de disposición final a cielo abierto. Esta práctica integra la visión por computadora mediante inteligencia artificial generativa y automatización de flujos para proporcionar a los usuarios una herramienta interactiva de clasificación inmediata.

Objetivo General: Construir una solución no-code que clasifique residuos urbanos a partir de fotografías capturadas por smartphones, evaluar cuantitativamente la precisión del modelo de IA frente a marcos normativos (NOM-083-SEMARNAT) y sensibilizar al estudiante sobre el impacto local de los desechos en Mazatlán, Sinaloa.

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN (MAKE + TELEGRAM)

El sistema se diseñó mediante un flujo de integración automatizado en la plataforma **Make** conectado a un chatbot de **Telegram** creado vía *BotFather*. El pipeline procesa las imágenes de forma asíncrona mediante el módulo de visión multimodal de Make.



3. MARCO METODOLÓGICO E INVESTIGACIÓN LOCAL (MAZATLÁN)

Para calibrar las instrucciones del sistema inteligente y contextualizar el diagnóstico, se evaluó la infraestructura ambiental del municipio de Mazatlán:

- **Clasificación Nacional (Normativa Mexicana):** Residuos Orgánicos, Inorgánicos Reciclables, Inorgánicos No Reciclables y Residuos de Manejo Especial / Peligrosos.
- **Sistema de Recolección en Mazatlán:** Inexistencia de ruta municipal de recolección diferenciada para la ciudadanía general; los residuos domésticos se recogen de forma directa y mezclada por la Dirección de Servicios Públicos. En playas, la OAP opera contenedores tripartitos puntuales.
- **Disposición Final (Ejido Urías):** El 100% de la basura recolectada por el municipio se vierte en el Basurón Municipal a cielo abierto en Urías, el cual cuenta con **orden de clausura definitiva por parte de PROFEPA** debido al incumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y alta emisión de lixiviados y gas metano.

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXPERIMENTAL (10 RESIDUOS)

Se sometieron 10 especímenes de prueba fotografiados en entorno real al modelo de visión del Make AI Agent. Se auditó la exactitud de clasificación, precisión del tiempo de degradación estimado y consumo de recursos de cómputo en plataforma.

90%	10/10	~1.5	1 Fallo
PRECISIÓN CLASIFICACIÓN	PRUEBAS EJECUTADAS	CRÉDITOS MAKE / FOTO	ERROR DE VISIÓN (UNICEL)

#	Residuo	Clasificación IA	¿Correcta?	Tiempo (IA)	Tiempo (Fuente Oficial)	Fuente Referencia
1	Cáscara de Plátano	Orgánico	SÍ	2 a 4 semanas	2 a 6 semanas	SEMARNAT (2022)
2	Botella PET Ciel	Inorgánico Reciclable	SÍ	450 años	100 a 500 años	Greenpeace Mèxico
3	Lata de Aluminio	Inorgánico Reciclable	SÍ	200 a 500 años	200 a 500 años	UNEP / SEMARNAT
4	Vaso de Unicel	Inorgánico Reciclable	NO*	500 años	500+ años (No biodeg.)	INECC / ECOCE
5	Envase TetraPak	Inorgánico Reciclable	SÍ	30 a 35 años	30 a 45 años	Tetra Pak México
6	Hoja de Papel Bond	Inorgánico Reciclable	SÍ	1 a 2 meses	2 a 5 meses	PROFEPA
7	Botella de Vidrio	Inorgánico Reciclable	SÍ	4,000 años	Indefinido (+4,000 a)	MAMPote / SEMARNAT
8	Pila AA Usada	Manejo Especial / Peligroso	SÍ	500 a 1,000 años	500 a 1,000 años	SEMARNAT (RP)
9	Bolsa Plástica LDPE	Inorgánico No Reciclable	SÍ	150 a 300 años	150 a 400 años	UNEP Report
10	Vaso de Café (Cartón)	Inorgánico No Reciclable	SÍ	30 a 50 años	30 a 50 años (film PE)	Ellen MacArthur F.

***Análisis del sesgo de IA (Caso Unicel - Muestra #4):** La IA identificó el vaso de poliestireno expandido (unicel) como "Inorgánico Reciclable". Técnicamente el polímero es reciclable industrialmente, pero en la infraestructura local de Mazatlán y Sinaloa no existen plantas receptoras de unicel doméstico, por lo que su categoría funcional local es *Inorgánico No Reciclable*. Esto evidencia la necesidad de incluir restricciones contextuales de infraestructura local en los prompts del agente.

5. CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos separan en casa?

De los 10 residuos evaluados, 8 poseen propiedades físicas para ser recoplados o compostados (plátano, PET, aluminio, TetraPak, papel, vidrio, bolsa LDPE y unicel bajo procesos industriales). Sin embargo, en la práctica doméstica habitual dentro de Mazatlán, únicamente se separa de forma parcial el papel/cartón y las botellas de vidrio o PET para su entrega a recolectores informales (popenos). La materia orgánica y los empaques multicapa se descartan sin separación en la ruta ordinaria de basura debido a la falta de contenedores diferenciados en las colonias urbanas.

2. ¿Qué residuo sorprendió por su tiempo de degradación y qué impacto tiene en los canales de Mazatlán?

El vaso de unicel y la botella de vidrio representan los casos más impactantes (+500 y +4,000 años respectivamente). Al ser arrastrados por las lluvias hacia el Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo, el unicel se fragmenta en microplásticos de alta flotabilidad que asfixian las raíces neumatóforas de los manglares en el Estero de Urías. Por otro lado, la acumulación masiva de plásticos rígidos obstruye el flujo hidráulico de la red pluvial, provocando inundaciones severas en las zonas bajas de la ciudad y transportando toxinas químicas hacia las especies de pesca comercial.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA y a qué se debió?

La IA falló al categorizar el unicel como un material reciclable de acceso general. La causa raíz radica en que los modelos del LLM reconocen la viabilidad teórica de reciclaje del poliestireno en plantas industriales avanzadas, ignorando las limitaciones físicas de acopio en municipios del noroeste de México. Además, en envases con recubrimientos mixtos (como los vasos de café de cartón plastificados con película de polietileno), la visión artificial suele clasificar únicamente el sustrato visible dominante (cartón), pasando por alto la dificultad técnica de separación del film plástico interior.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle?

Se trata de una responsabilidad compartida bajo el principio de *Responsabilidad Extendida del Productor (REP)*. Las empresas fabricantes deben rediseñar empaques para garantizar su reciclabilidad real y financiar cadenas de acopio. El Municipio (Gobierno) tiene la obligación constitucional de brindar la infraestructura para la recolección separada y disponer de rellenos sanitarios normados. Finalmente, la ciudadanía ejerce el papel crítico en el consumo consciente y la separación primaria en origen; sin la separación doméstica, cualquier esfuerzo tecnológico o municipal posterior pierde viabilidad económica.

5. ¿Qué cambio concreto harán en su consumo tras esta práctica?

Como equipo de Ingeniería en Sistemas, acordamos dos compromisos inmediatos: 1) Eliminar el consumo de poliestireno expandido (unicel) y plásticos de un solo uso en el campus, sustituyéndolos por recipientes reutilizables de acero o polipropileno duradero; 2) Implementar el compostaje casero/comunitario para los residuos orgánicos generados en nuestros hogares, evitando que lleguen al basurón de Urías y disminuyendo la generación de lixiviados en el municipio.

> **Conclusión del Proyecto:** La IA demostró ser un asistente de orientación ciudadana altamente efectivo (90% de exactitud). Sin embargo, la tecnología debe ir acompañada de políticas públicas locales de infraestructura y cultura ambiental para lograr una transición efectiva hacia una economía circular en la región costera Sinaloense.